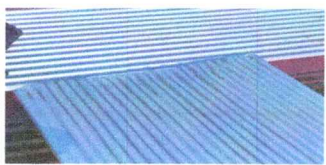


建设工程施工工艺标准（三代厂房支模架、压型板、钢丝网片及辐射管安装施工工艺）-072

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	班前交底	施工图纸 技术标准 行业规范	1. 编制专项施工方案并经审批同意实施。 2. 对所有参与本施工工艺内容的操作工人进行技术交底和岗前技术培训。		施工人员应做到应知应会	培训 考试 现场抽查
2	支模架安装	吊车 叉车 盘扣架	1. 模板支撑架搭设应严格按照专项方案进行操作（支撑架承载力比正常计算值大30%，在专项方案中体现两种计算公式）。 2. 架体搭设时要保证立杆杆身垂直，纵向水平杆平直，横向水平杆平齐，立杆间距、步距、纵距、横距等均要符合规范要求，保持架子整体牢固、稳定、安全、适用、美观。 2. 对做过金刚砂一次成型的楼面，在上部结构支模架安装前要对已浇筑完成的混凝土面满铺模板进行保护，以防止后续模板、支模架拆除时对地面损坏。		1. 立杆垂直度允许偏差±17mm。 2. 步距允许偏差±20mm。 3. 立杆间距允许偏差±50mm。 4. 排距允许偏差±20mm。 5. 纵向水平杆同跨内水平杆允许偏差±10mm。 6. 支架横向水平杆外伸长度允许偏差≤50mm。 7. 满铺模板要求各模板之间的间隙不大于10mm。	卷尺 经纬仪
3	模板安装	吊车 模板	1. 模板安装应严格按照专项方案进行操作。 2. 根据设计图纸确定模板安装高度，模板在使用前必须把板面、板边粘结的水泥浆清除干净，模板安装应保证接缝严密板面平整。 3. 梁跨度≥4m时应按规范要求起拱，梁侧模应垂直，梁内侧截面尺寸偏差应控制在+4，-5mm以内。 4. 模板接缝处应紧密，接头高差不应超过2mm，平面度不应超过3mm。 5. 模板安装完毕后，先会同甲方、监理、总包对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性等进行检查。 6. 模板拆除时采用整装整拆，拆除时不得硬拉、硬撬等方法，另外还要保护成品混凝土不受损坏。		1. 模板材质要求：牢固、不得翘曲变形。 2. 支模位置正确。 3. 安装牢固。 4. 模板表面干净平整。 5. 梁内侧截面尺寸偏差应控制在+4，-5mm以内。 6. 接头高差不应超过2mm。 7. 平面度不应超过3mm。	卡尺 卷尺 目视
4	梁钢筋施工	吊车 钢筋 套筒	1. 钢筋尺寸和位置应符合设计要求； 2. 钢筋的连接应采用可靠的连接方式，接茬处不应在同一位置处； 3. 钢筋保护层应符合设计要求，以免钢筋被侵蚀； 4. 螺纹采用机械连接时，螺纹接头应检验拧紧扭矩值，挤压接头应量测压痕直径，检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定。 5. 纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时受拉接头，不宜大于50%；受压接头，可不受限制； 6. 直接承受动力荷载的结构构件中，不宜采用焊接；当采用机械连接时，同一截面不应超过50%。		1. 纵向受力钢筋锚固长度允许偏差-20，间距±10mm，排距±5mm。 2. 钢筋保护层梁允许偏差±5mm。 3. 横向钢筋间距允许偏差±20mm。	卷尺 目测 送第三方检测

5	825压型板材料进场	吊车 压型板	1. 压形板型号为XY18-63.5-825、厚度为0.5mm（材质按图纸）。 2. 压形板的长度需符合要求，长度根据排版图确定。 3. 厚度需符合要求。 4. 在现场吊运及安装中严禁用钢丝绳直接捆绑起吊，须采取软吊进行吊运，运输及堆放须有足够的支点，防止变形。 5. 不能有明显的缺陷。		1. 须有产品质量证明书。 2. 长度误差为-5mm~+10mm。 2. 厚度误差为-0.05mm。	卡尺 卷尺 千分尺
6	825压型板安装	吊车 压型板	1、压型板在定位后端头应及时使用干壁钉固定；干壁钉间距端头搭接处离梁边约3~5公分设置一个，长边及搭接处不大于1米设置一个。 2、压型板与压型板直接采用搭接，搭接1-3波纹，使其铺设面形成稳固的整体。 3、在压型板固定完成，在压型板端头使用成品泡沫堵头进行封堵。 4、压型板若需开孔洞的，应在楼板钢筋绑扎前进行切割，切割后的洞口应按要求做好防护。 5、压型板伸入梁里10mm-20mm。		1. 压型板安装接缝齐整，无破损；拼接处粘贴严实，端头堵缝牢靠。 2. 压型板伸入梁里10mm-20mm。	卡尺 卷尺 目视
7	钢丝网片安装	吊车 钢丝网片	1. 待压型板安装完成并验收合格后，在压型板上安装 $\phi 4@120$ 单层双向成品钢丝网片。 2. 钢丝网片与压型板采用电阻焊或氩弧焊进行焊接固定，每平米不少于7个焊点。 3. 钢丝网片伸进梁内120mm，并用扎丝与梁的钢筋绑扎牢固。		1. 压型板与网片焊接每平方不少于7个点，焊接过程中无焊穿焊断现象。 2. 网片伸进梁内120mm。	卡尺 卷尺 目视
8	辐射管材料进场	辐射管 集水器 分水器	1. 管道规格型号、材质、壁厚符合图纸要求，管道无破损。 2. 分集水器、球阀、泄压阀及支架等规格型号、材质、壁厚符合图纸要求。 3. 产品合格证及检测报告齐全。		符合要求。	卡尺 卷尺 目视
9	辐射管安装	吊车 辐射管 集水器 分水器	1. 辐射制冷盘管安装在压型板波谷位置（间距12.7cm一道），沿厂房短边方向布置，管道走向正确。 2. 每条回路必须为整根管，中间不得有接头、破损。 3. 将冷凝管与钢筋网片绑扎牢靠（绑扎间距，1米左右不少于3个绑扎点）。 4. 辐射管过梁处需增设套管，套管每边伸出梁边以图纸要求为准。管道过梁不能集中，要分散开。套管不能破损。 5. 辐射管出楼板处需增设波纹套管，波纹套管在楼板里的长度不小于150mm。 6. 辐射管弯曲弧度符合要求，禁止过度扭曲管道，管道弯曲处半径不应小于8倍管外径。 7. 支架、分集水器、球阀、泄压阀安装正确。 8. 管道安装验收合格后进行打压试验，试验压力0.6MPa，以不渗不漏且一个小时内压力降不超过0.05MPa为合格。在钢筋安装及砼浇筑过程中要一直保压，直至分水器施工完成。		1. 安装间距、预留长度符合要求。 2. 每条回路内无接头、无挤压。 3. 试压合格。	卡尺 卷尺 目视

10		吊车 钢筋	1. 钢筋规格、间距、层数等按设计图纸进行施工。 2. 保护层厚度需满足设计要求，底部采用专用垫块，垫块厚度等于保护层厚度，按间距1米左右梅花型摆放。 3. 中间或顶层钢筋设置钢筋马凳或钢筋支架(间距1米左右)。在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋。 4. 保护层或马凳须交叉布置，相邻保护层或马凳不得在同一条线上。 5. 钢筋绑扎时，靠近外围两行的相交点每点都要绑扎，中间部分的相交点可相隔交错绑扎（中间部分的相交点可相隔交错扎牢，但必须保证钢筋不产生位移。），双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向。也可采用八字扣，但必须保证钢筋不位移。 6. 钢筋绑扎搭接长度要求不小于50cm, 绑扎时不少于两道扎丝。 7. 钢筋绑扎时应注意对辐射管的保护，若不小心把辐射管损坏了，应及时向项目部反馈，并做好标记。 8. 用模板在入口的地方做一个人员通道至梁处。		1. 钢筋保护层梁允许偏差 $\pm 3\text{mm}$; 2. 钢筋间距允许偏差 $\pm 20\text{mm}$, 1米范围内偏差 $\pm 20\text{mm}$。	卷尺 目视
11	混凝土浇筑	泵车 混凝土 振捣棒 收光机	1. 混凝土浇筑前应将压型板上的垃圾、杂物等清理干净，并对可能造成周边污染的部位、构件、材料、设施等进行防护。 2. 采用符合设计强度要求的混凝土进行浇筑（不添加粉煤灰）。 3. 混凝土振捣采用人工振捣及整平（用插入式振捣器振捣密实，既不能漏振，也不能过振，插点要均匀，振点间距不超过40cm，单点振捣3~10秒）。 4. 混凝土浇筑过程中，应随机制作试块、测量坍落度（坍落度建议为 $150\text{mm} \pm 30\text{mm}$）。 5. 严禁擅自往混凝土中加水，每次浇筑混凝土之前要专门的人到搅拌站去看沙子、石子是否复合质量（材料中不能有泥土、枯枝、树根、树皮等）。 6. 施工过程中要挂牌，牌子中明确浇筑时间等信息。 7. 浇筑面积控制在2000平方左右, 施工缝按照图纸施工。 8. 施工过程中混凝土浇筑单点不要堆积过高。 9. 混凝土浇筑时严禁混凝土集中堆放，浇筑时控制混凝土自有落体高度在半米以内。泵管及设备下方应垫设模板等隔离材料。		1. 落度为 $150\text{mm} \pm 30\text{mm}$ 2. 振点间距不超过40cm，单点振捣3~10秒	试模 坍落度筒

12	金刚砂耐磨地坪	泵车 混凝土 振捣棒 收光机	1. 耐磨地坪施工应与混凝土浇筑同步实施。耐磨材料型号为：西卡“2 SynTop-1”。 2. 耐磨材料按每平方米4.2-4.6公斤的用量进行施工（耐磨地面施工完毕后金刚砂层厚度约为3-3.5mm）。 3. 在混凝土初凝时，轻步脚印深约2-5mm时，可进行提浆补平。 4. 将所需的金刚砂耐磨材料均匀的撒布在混凝土表面上。 5. 第一次撒布量约为单位面积总投料量的3/5，骨料应均匀下落，不能用力抛而致分离。撒布后让骨料吸收一定的水分，用镘光机进行机械抹平，使骨料与混凝土基层水泥浆结合在一起。对于边角等部位机械无法抹平的，采用人工抹平，不宜过分抹压。 6. 第二遍撒料用量约为单位面积总投料量的2/5，撒料时先用靠尺测量水平度，并调整第一次撒布不平处。随后进行第二次抹平，方向与第一次垂直。 7. 墙、柱、门和模板等边角处失水较快，应优先撒布施工，以防因失水而降低效果 8. 镘光机作业时应纵横向交错进行，均匀有序，防止材料聚集。 9. 面层材料硬化至指压稍有下陷时，用抹光机装刀片反复多次收光，抹光机的转速与角度视硬化情况调整，纵横交错4次以上，直至表面平整度、无抹痕、密实无孔隙。 10. 在施工过程中发现有外露石子、木梢、砂眼及边角不平整等问题，应及时修补。 11. 严格控制地坪表面平整度（用2米靠尺检查地面，平整度高低差不能超过4mm），整体高差控制在4cm内。 12. 抹光完成后3—5小时内应浇水养护（满铺土工布，浇水养护不少于7天）。养护期内不得踩踏、堆放物品、车辆碾压等。 13. 施工完毕放置提示牌，注明浇筑信息（不准车辆及人员随意在地坪上行走）。 禁止上人/作业提示牌 <table><tr><td>工程名称</td><td></td></tr><tr><td>浇筑部位</td><td></td></tr><tr><td>浇筑日期</td><td></td></tr><tr><td>混凝土出厂时间</td><td></td></tr><tr><td>混凝土初凝 预计时间</td><td></td></tr><tr><td>预计禁止上人 /作业时间</td><td></td></tr><tr><td>混凝土养护时间</td><td>月 日至 月 日</td></tr><tr><td colspan="2">浙江旭川建筑安装工程有限公司</td></tr></table> 按施工要求 塞尺 水准仪 2米靠尺	工程名称		浇筑部位		浇筑日期		混凝土出厂时间		混凝土初凝 预计时间		预计禁止上人 /作业时间		混凝土养护时间	月 日至 月 日	浙江旭川建筑安装工程有限公司		
工程名称																				
浇筑部位																				
浇筑日期																				
混凝土出厂时间																				
混凝土初凝 预计时间																				
预计禁止上人 /作业时间																				
混凝土养护时间	月 日至 月 日																			
浙江旭川建筑安装工程有限公司																				
13	砼养护	水 水管 土工布	1. 应在浇筑完毕的12小时以内对混凝土加以覆盖土工布和浇水。 2. 混凝土浇水养护的时间，对于普通硅酸盐水泥不得少于 7天，对掺用缓凝型外加剂不得少于14天。 3. 浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态。 4. 混凝土的养护用水使用自来水，与拌制用水相同。 1. 应在浇筑完毕后的 12h以内对混凝土加以覆盖土工布并保湿养护。 2. 混凝土浇水养护的时间符合要求。																	